

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Barycentres

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape par les propriétés vectorielles ou les théorèmes du cours (associativité, relation de Chasles, lignes de niveau).

EXERCICE 1 Barycentre de quatre points et quadrilatère

Soit $ABCD$ un quadrilatère convexe quelconque. On note I, J, K, L les milieux respectifs de $[AB], [BC], [CD], [DA]$. On considère les points pondérés : $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (D, \delta)$ avec $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$. On note G leur barycentre.

1. Exprimer $\vec{IG}$ en fonction de $\vec{IA}, \vec{IB}, \vec{IC}, \vec{ID}$ et des coefficients. En déduire la condition nécessaire et suffisante sur $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ pour que G appartienne à la droite (IJ) .
2. On suppose désormais $\alpha = \gamma = 1$ et $\beta = \delta = t \in \mathbb{R}^*$. Montrer que G se trouve sur le segment $[IJ]$ pour tout $t > 0$. Déterminer t pour que G soit le milieu de $[IJ]$.
3. Soit G_1 le barycentre de $(A, 1), (B, t), (C, 1)$ et G_2 le barycentre de $(A, 1), (D, t), (C, 1)$. Démontrer que les droites (G_1G_2) et (BD) sont parallèles. Quel est le rapport $\frac{G_1G_2}{BD}$ en fonction de t ?
4. (Ouvert) Caractériser l'ensemble des quadruplets $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ (à proportionnalité près) tels que le barycentre G coïncide avec l'intersection des droites (IK) et (JL) .

EXERCICE 2 Lignes de niveau et optimisation concrète

Une entreprise agricole exploite deux parcelles P_1 et P_2 distantes de 10 km. Le coût de transport à la tonne par kilomètre est de $k_1 = 2$ € pour P_1 et $k_2 = 3$ € pour P_2 . On cherche l'emplacement optimal d'un silo S sur la droite (P_1P_2) pour minimiser le coût total de transport $C(S) = k_1 \cdot P_1S + k_2 \cdot P_2S$ pour une récolte de $m_1 = 500$ t et $m_2 = 300$ t.

1. Montrer que la fonction C s'écrit sous la forme $C(S) = \lambda \cdot SG + \mu$ où G est le barycentre de deux points pondérés à préciser, et λ, μ des constantes à expliciter.
2. Déterminer la position de S minimisant C sur la droite (P_1P_2) . Calculer le coût minimal.
3. On suppose maintenant que le silo doit être placé sur une route droite Δ passant par P_1 et formant un angle de 60° avec (P_1P_2) . En utilisant la notion de lignes de niveau de la fonction $f(M) = m_1k_1 \cdot P_1M + m_2k_2 \cdot P_2M$, justifier géométriquement la position du point $S_\Delta \in \Delta$ minimisant le coût. (On ne demande pas les coordonnées, seulement la construction et la justification rigoureuse).
4. Généraliser : pour quels rapports $\frac{m_1k_1}{m_2k_2}$ le minimum sur Δ est-il atteint en P_1 ?

EXERCICE 3 Barycentres, cercles et lieu géométrique

Soit (C) un cercle de centre O et de rayon R . A et B sont deux points fixes distincts de (C) . Pour tout point $M \in (C)$, on considère le point G_M barycentre des points pondérés $(A, 1)$, $(B, 1)$, (M, t) avec $t \in \mathbb{R}^*$.

1. Exprimer $\vec{OG}_M$ en fonction de $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, $\vec{OM}$ et t . En déduire que G_M appartient à un cercle (C_t) dont on précisera le centre Ω_t et le rayon R_t en fonction de t , R , et de la position de A , B par rapport à O .
2. Étudier la variation de R_t en fonction de t sur $\mathbb{R}^*$. Pour quelle valeur de t le rayon est-il minimal? Interpréter géométriquement ce minimum.
3. On suppose A et B symétriques par rapport à O (diamètre). Déterminer l'ensemble des positions de G_M lorsque t parcourt $\mathbb{R}^*$ et M parcourt (C) . (Indication : considérer les homothéties successives).
4. Démontrer que pour tout $t \neq -2$, la droite (MG_M) passe par un point fixe indépendant de M . Ce point est-il le barycentre de $(A, 1)$, $(B, 1)$ et (O, λ) pour un certain λ ?

EXERCICE 4 Démonstration et associativité : le point de Newton

Soit $ABCD$ un quadrilatère non croisé (convexe ou non). On note E , F les milieux des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. On note G le barycentre des quatre sommets affectés du coefficient 1.

1. Démontrer, en utilisant uniquement la définition vectorielle du barycentre et la relation de Chasles, que G est le milieu de $[EF]$. (Ce point est le centre de gravité du quadrilatère, ou point de Newton).
2. Soient I, J, K, L les milieux des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$. Montrer que les segments $[IK]$ et $[JL]$ ont même milieu G .
3. On affecte maintenant les coefficients a, b, c, d (somme non nulle) aux sommets A, B, C, D . On note G' ce barycentre. Exprimer $\vec{GG'}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AD}$ et des coefficients.
4. Déterminer la condition sur a, b, c, d pour que G' appartienne à la droite (EF) . En déduire une caractérisation vectorielle des quadrilatères pour lesquels le barycentre des sommets (coefficients 1) appartient à la droite de Newton (ligne joignant les milieux des diagonales) — rappel : c'est toujours vrai, justifier pourquoi la condition est toujours vérifiée ici.